

Chapitre 6

Le théorème de Pythagore - partie 2

I. Notions de logique mathématique

1) Différence entre propriété et proposition

En mathématiques, une **proposition** est un énoncé qui est soit vrai soit faux. Par exemple, « $10 > 4$ » est une proposition, au même titre que « $2 \times 5 = 11$ ». La première est vraie, la seconde est fausse.

À l'aide de ces propositions, on peut en écrire d'autres, plus complexes. On s'intéresse à celles qui s'écrivent sous la forme :

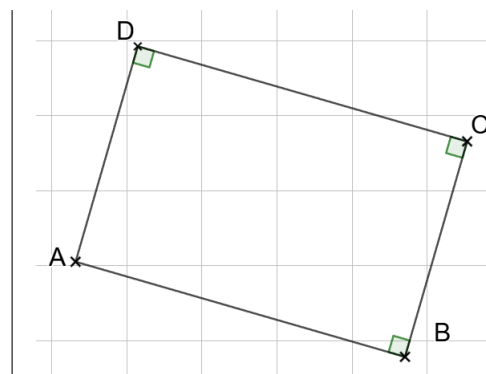
« **Si** <proposition A> **alors** <proposition B>. »

Ces propositions, plus complexes, peuvent également être vraies ou fausses.

Exemple 1

1. Une proposition vraie : Si un quadrilatère possède 3 angles droits alors c'est un rectangle.

Pour affirmer qu'une proposition est vraie, il faut la démontrer.



Une proposition démontrée s'appelle une propriété.

2. Une proposition fausse : Si un nombre est un multiple de 3 alors c'est un multiple de 2.

Pour affirmer qu'une proposition est fausse, il suffit de trouver un contre-exemple.

.....

2) Contraposée d'une proposition

La **contraposée** de « **Si** <proposition A> **alors** <proposition B>. » est « **Si** <proposition B fausse> **alors** <proposition A fausse> ». Dans les 2 cas, écrire la contraposée de la propriété énoncée et dire si elle est vraie ou fausse.

Si <il pleut> alors <il y a des nuages>.

Si <il y a de la neige> alors <je peux skier>

La contraposée d'une proposition vraie est également vraie.

3) Réciproque d'une proposition

Pour écrire la **proposition réciproque** d'une proposition « **Si** <proposition A> **alors** <proposition B> », on échange les places de la « proposition A » et de la « proposition B ».

« **Si** <proposition A> **alors** <proposition B> . »

devient

« **Si** <proposition B> **alors** <proposition A> . »

Dans les 2 cas, écrire la proposition réciproque de la propriété énoncée et dire si elle est vraie ou fausse.

Si <il pleut> alors <il y a des nuages>.

Si <il y a de la neige> alors <je peux skier>

La réciproque d'une proposition vraie n'est pas toujours vraie.

II. Démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle

1) La contraposée du théorème de Pythagore

Idée : On utilise la contraposée du théorème de Pythagore.

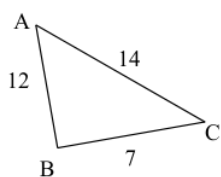
Propriété 1 - Contraposée du théorème de Pythagore

Dans un triangle,
si le carré de la longueur **du plus grand côté** n'est pas égal à la somme des carrés des longueurs des 2 autres côtés alors le triangle n'est pas rectangle .

En pratique : on va vérifier que l'égalité fournie par le théorème de Pythagore n'est pas vérifiée. Dans ce cas, on peut affirmer que le triangle n'est pas rectangle en utilisant la propriété ci-dessus.

2) Exemple de rédaction

Le triangle ABC suivant est-il rectangle?



Dans le triangle, la plus grande longueur est

D'une part, }
D'autre part, } Donc

Donc, d'après, le triangle
.

III. Démontrer qu'un triangle est rectangle

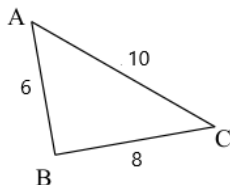
1) La réciproque du théorème de Pythagore

Propriété 2 - Réciproque du théorème de Pythagore

Dans un triangle, si le carré de la longueur **du plus grand côté** est égal à la somme des carrés des 2 autres longueurs alors ce triangle est rectangle.

2) Exemple de rédaction

Le triangle ABC suivant est-il rectangle?



Dans le triangle, la plus grande longueur est

D'une part,
D'autre part, } Donc

Donc, d'après, le triangle
.....

IV. Exemples de problèmes

Exemple 2

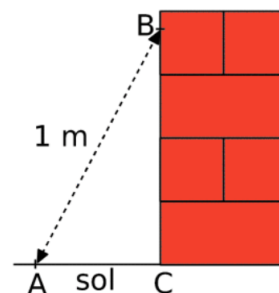
Dans chaque cas, tracer une figure à main levée, repasser le plus grand côté en rouge puis justifier avec une rédaction complète si les triangles sont rectangles ou non.

1. $EF=4,5\text{cm}$; $FG=6\text{cm}$ et $EG=7,5\text{cm}$.
2. $AB=3,6\text{cm}$; $BC=7\text{cm}$ et $CA=7\text{cm}$.
3. $NE=33\text{mm}$, $EZ=65\text{mm}$ et $ZN=5,6\text{cm}$.

Exemple 3

Pour apprendre son métier, un apprenti maçon a monté un mur en briques de 0,90 m de hauteur. Son patron arrive pour vérifier son travail : il marque un point B sur le mur à 80 cm du sol et un point A à 60 cm du pied du mur. Il mesure alors la distance entre les points A et B et il obtient 1 m.

On admet que le sol est bien horizontal. Le mur de l'apprenti est-il bien vertical?



Exemple 4

ABC est un triangle rectangle en B tel que : $AB = 5\text{ cm}$ et $AC = 8\text{ cm}$.

- a. Calculer BC (arrondis au mm).
- b. D est un point tel que : $CD = 20\text{ cm}$ et $BD = 19\text{ cm}$. D est-il unique?
- c. Montrer que le triangle BCD est rectangle. Précise en quel point.
- d. En déduire que les points A, B et D sont alignés.